

CoinWise AI — Tổng hợp Fintech Nâng cao

Nền tảng học-và-thực-hành trading dựa trên AI, dữ liệu thay thế và bản địa hóa VND cho thị trường Việt Nam

Báo cáo dự án (bản nộp 5 trang) · Tích hợp AI & Tinh chỉnh API | Cho: UII Incubator — Demo Day | Giai đoạn: MVP đã triển khai (paper-trading)

1. Tóm tắt điều hành & Ý tưởng sản phẩm

CoinWise AI là nền tảng đầu tư “học bằng thực hành” cho thị trường crypto bán lẻ Việt Nam — thuộc nhóm chấp nhận cao nhất thế giới (liên tục dẫn đầu Chainalysis; ~17–20 triệu người sở hữu) nhưng chỉ được phục vụ bởi công cụ ưu tiên tiếng Anh/USD với biểu đồ chung chung, không có hỗ trợ ra quyết định bản địa. Người dùng rất năng động nhưng thiếu kiến thức và dễ FOMO, lừa đảo. Chúng tôi lấp khoảng trống bằng cách gộp bốn yếu tố vào một sản phẩm:

- **(1) Academy** — khóa học có cấu trúc về trading và về cách dùng AI trong crypto;
- **(2) Paper trading không rủi ro** — 1.000.000 USDT vốn ảo để thực hành chiến lược thật mà không mất gì;
- **(3) AI copilot + engine dữ liệu thay thế** — tín hiệu độc quyền và chatbot tác tử giải thích vì sao nên hành động;
- **(4) Arena** — giải đấu theo kỹ năng với phí tham gia bằng VND và quỹ thưởng VND, biến việc học thành vòng lặp xã hội.

Luận điểm cốt lõi: người ta học trading bằng thực hành an toàn có phản hồi rồi thi đấu — rèn kỹ năng thực trước khi mạo hiểm tiền thật. Bên dưới lớp vỏ đó là phần lõi được chăm điểm của đề bài: một **engine AI dữ liệu thay thế độc quyền**, một **OpenAPI server tùy chỉnh bản địa hóa VND** khắc phục lỗ hổng tiền tệ mà Stripe/Plaid bỏ ngỏ, và một **trợ lý Gemini dạng tác tử** — tất cả đang chạy trong MVP đã triển khai. Quy mô minh họa (cần kiểm chứng): TAM ~17–20 triệu, SAM ~3–4 triệu, SOM 3 năm ~150k–300k người dùng.

2. Phương pháp AI — Dữ liệu thay thế (Phần A · 30%)

Dữ liệu thay thế là mọi tín hiệu phi truyền thống vượt ngoài giá/ lịch sử giao dịch — văn bản mạng xã hội & tin tức công khai, bình chọn cộng đồng, chỉ số tâm lý thị trường. Trang **Alt-**

Data Lab phơi bày toàn bộ chuỗi minh bạch: *dữ liệu thật* → *AI phân tích* → *một hành động fintech cụ thể*. Các nguồn đều trực tiếp, miễn phí, không cần key trả phí:

Nguồn	Cung cấp gì	Vai trò
Hacker News (Algolia)	Tiêu đề bài + điểm upvote theo coin	Corpus văn bản chính
Reddit (r/CryptoCurrency...)	Tiêu đề/nội dung post + upvote	Văn bản bổ sung
alternative.me Fear & Greed	Chỉ số tâm lý thị trường 0–100	Tín hiệu fusion
CoinGecko community	% vote tăng/giảm, điểm dev/cộng đồng	Tín hiệu fusion

Pipeline (GET /api/v1/ai/alt-data/pipeline/:symbol) chạy Collect → Analyse → Fuse → Apply. Bốn kỹ thuật học trong môn chạy trên một corpus có trọng số: **VADER lexicon** (giải thích từng từ), một **Multinomial Naive Bayes** tự train, **phát hiện bất thường Z-score** (spike mention = FOMO sớm), và **hợp nhất đa nguồn** thành một điểm composite, độ tin cậy và tín hiệu — tự phân bổ lại trọng số khi một nguồn bị chặn (vd Reddit 403), kèm nguồn gốc LIVE/HYBRID/DEMO trên từng điểm dữ liệu. Không có gì là hộp đen.

Model đã train dùng distant supervision: ~289 document “gold” gán nhãn tay + ~500 “silver” tự gán nhãn, test chỉ trên gold để không thổi phồng độ chính xác — đạt **accuracy ≈ 73.6% / macro-F1 ≈ 73.9% (từ vừng 2.268)**. Nó được train trong notebook Python tái lập được, rồi trọng số được xuất sang TypeScript để *phục vụ ngay trong serverless function không cần Python lúc chạy* — dự đoán y hệt, độ trễ production.

Vì sao đây là lợi thế cạnh tranh. Tín hiệu feed vào hai sản phẩm — **Fraud Shield** (gắn cờ lệnh FOMO/đu đỉnh) và **AI Advisor** (điều chỉnh tỉ trọng $\pm 25\%$). Hào kinh tế là một **bánh đà dữ liệu**: Community Pulse chấm điểm mỗi bình luận bằng chính model của chúng tôi, làm dày một bộ dữ liệu gán nhãn riêng cho Việt Nam — tích lũy theo mức dùng, không thể mua sẵn hay bị đối thủ toàn cầu sao chép — mang lại ba lợi thế: khả năng giải thích (bảo vệ tới từng token), khả năng chịu lỗi (graceful degradation + truy vết nguồn), và tính bản địa (tín hiệu tinh chỉnh cho Việt Nam).

3. Kiến trúc Server — OpenAPI Server tùy chỉnh (Phần B · 30%)

Các sandbox toàn cầu (Stripe, Plaid) không xử lý VND tự nhiên, không tích hợp hạ tầng ngân hàng nội địa, và không thể phục vụ phân tích AI theo hợp đồng có cấu trúc. Vì vậy chúng tôi xây **OpenAPI server của riêng mình** (Hono + TypeScript), tài liệu hóa bằng Swagger UI tại **/docs** kèm **openapi.yaml** đọc được bằng máy, triển khai serverless trên Vercel cạnh frontend React/Vite — nguồn chân lý duy nhất cho trạng thái tài khoản paper.

- **Lớp tiền tệ VND** — `/fx/rates` & `/fx/convert` cung cấp USD↔VND trực tiếp (~26.300 VND/USD), nên mọi số dư, giá và phí đều đúng nội tệ.
- **CoinWise Bank** — rail ngân hàng nội địa tùy chỉnh (`/bank/...`) xử lý nạp/rút, thanh toán thuê bao và phí vào & trả thưởng Arena *bằng VND*: đúng việc “thay sandbox toàn cầu bằng backend bản địa” mà rubric tưởng thưởng.

Endpoint	Mục đích
GET <code>/ai/alt-data/pipeline/:symbol</code>	Toàn bộ pipeline alt-data → tín hiệu AI cho một coin
POST <code>/ai/alt-data/classify</code>	Chấm điểm text bất kỳ bằng model đã train (live)
GET <code>/ai/alt-data/model/info</code>	Metadata model + chỉ số đánh giá
POST <code>/ai/fraud-check-real</code>	Rủi ro giao dịch dựa trên alt-data
POST <code>/agent/execute</code>	Bộ điều phối công cụ cho tác tử AI
GET <code>/fx/rates</code> · <code>/bank/...</code>	Bản địa hóa VND + rail ngân hàng nội địa

4. AI tác tử & UX bản địa hóa (Phần C · 20%)

Vượt khỏi chat để hành động. Trợ lý là một **tác tử Gemini function-calling** gọi các công cụ OpenAPI (`getPortfolio`, `getSentiment`, `getAIInsight`, `convertCurrency`, `placeTrade`) để thực sự làm việc. Nó hiểu ý định bản địa — gõ “*mua giúp tôi 5.000.000đ BTC*” và tác tử quy đổi VND→USD, báo giá, hỏi xác nhận, rồi thực thi qua server, mọi lệnh gọi hiển thị minh bạch. Một nút USD↔VND toàn cục render lại mọi số tiền, cùng biểu đồ nền trực tiếp với chỉ báo cấp sàn.

Vòng lặp học-trading: Academy → thực hành trên thị trường thật với 1.000.000 USDT vốn ảo kèm phản hồi AI (Fraud Shield + AI Advisor giải thích từng biến động) → giải Arena với

phí vào/giải thưởng VND qua CoinWise Bank. Vòng lặp học-thực hành-thi đấu này vừa thúc đẩy giữ chân hôm nay vừa tạo dữ liệu tương tác có gán nhãn làm dày hào kinh tế cho ngày mai.

5. Lộ trình cập nhật & Mức sẵn sàng ươm tạo (Phần D · 20%)

Vì sao AI làm dự án khả thi để ươm tạo tại UII: một hào dữ liệu tích lũy theo mức dùng, hạ tầng bản địa thật mà không API toàn cầu nào cung cấp bằng VND, và một **on-ramp ưu tiên giáo dục, paper-trading** có bề mặt pháp lý thấp, giảm rủi ro cho lần ra mắt tiền-thật sau này. Các dòng doanh thu đã có trong sản phẩm: thuê bao (Pro \$19/th ~500kđ, Elite \$99/th), ăn % phí Arena (phí vào \$5–\$500), lợi suất Earn (APY 2.5–18%), và tương lai là chênh lệch môi giới / API dữ liệu B2B.

Giai đoạn	Cột mốc
0 — Hiện tại (xong)	MVP AI đã triển khai: engine alt-data, OpenAPI server VND, AI tác tử, nền móng bánh đà dữ liệu
1 — Ươm tạo (0–6 tháng)	Thiết kế eKYC/tuân thủ; kiểm chứng chuyển đổi & ARPU; mở rộng alt-data (on-chain, app-usage); gia cố hạ tầng
2 — Beta tiền-thật (6–12 tháng)	Rail ngân hàng nội địa (VietQR/Napas); môi giới có giấy phép/đối tác; thuê bao trả phí chạy thật
3 — Mở rộng (12–24 tháng)	Tăng tới SOM; API dữ liệu/tín hiệu B2B; thêm lớp tài sản; mở rộng Đông Nam Á

Kinh tế đơn vị (cần kiểm chứng): chuyển đổi free→trả phí 3–5%, ARPU ~\$30/tháng, mục tiêu LTV/CAC > 3 lần. **Rủi ro chính** — bất định pháp lý, độ tin cậy nguồn miễn phí, model ~74% — được giảm thiểu bằng ra mắt ưu tiên giáo dục, truy vết nguồn + graceful degradation, và retrain liên tục. **Lời kêu gọi:** UII chấp nhận + pre-seed cho eKYC/tuân thủ, tích hợp ngân hàng thật, mở rộng ML và go-to-market — dự án đáp ứng cả bốn nhóm tiêu chí của rubric với một MVP hoạt động đứng sau mọi tuyên bố.